

Série complète de révision en théorie des graphes

Partie 1 : Concepts de base

Exercice 1

Définir les notions suivantes :

- Graphe
 - Sommet
 - Arête
 - Graphe orienté / non orienté
-

Exercice 2

On considère un graphe $G=(V,E)$ avec :

- $V=\{A,B,C,D\}$
- $E=\{(A,B),(A,C),(B,D)\}$

Questions :

1. Représenter le graphe
 2. Donner le degré de chaque sommet
 3. Ce graphe est-il connexe ?
-

Exercice 3

Quelle est la différence entre :

- Chaîne
- Chemin
- Cycle

Donner un exemple pour chaque.

◆ Partie 2 : Types de graphes

Exercice 4

Dire si les graphes suivants sont :

- Simple
 - Complet
 - Pondéré
 - 1. Graphe avec toutes les arêtes entre sommets
 - 2. Graphe avec des poids sur les arêtes
 - 3. Graphe avec boucle
-

Exercice 5

Donner la définition d'un graphe complet K_n

👉 Combien d'arêtes contient K_5 ?

Exercice 6

Définir :

- Graphe biparti
 - Graphe planaire
-

◆ Partie 3 : Matrices et représentations

Exercice 7

Donner la matrice d'adjacence du graphe :

Sommets : A, B, C

Arêtes : (A, B), (B, C), (A, C)

Exercice 8

Donner la matrice d'incidence d'un graphe simple à 3 sommets et 2 arêtes.

◆ Partie 4 : Parcours de graphes

Exercice 9

Expliquer :

- Parcours en largeur (BFS)
- Parcours en profondeur (DFS)

Exercice 10

Appliquer BFS et DFS sur ce graphe :

$A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow D$, $C \rightarrow E$

◆ Partie 5 : Chemins et cycles

Exercice 11

Définir :

- Chemin simple
- Cycle hamiltonien
- Cycle eulérien

Exercice 12

Un graphe possède-t-il un cycle eulérien si :

- Tous les sommets ont un degré pair ?